

1. (1 punto) Asumiendo que los gases de los que se habla en los siguiente enunciados pueden aproximarse como gases ideales:
  - a) Calcula *razonadamente* la presión parcial de  $\text{NO}_2$ , medida en  $\text{mmHg}$ , en 50 moles de una mezcla gaseosa equimolar de hexafluoruro de azufre y dióxido de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura.
  - b) Dos gases puros, *viz.*: metano y hexafluoruro de azufre, se guardan en sendas ampollas. *Razona* cuál de los dos tendrá más densidad en condiciones estándar de presión y temperatura.
2. (2 puntos) Un recipiente de 20  $\text{mL}$  contiene nitrógeno molecular a  $25^\circ\text{C}$  y  $0,8 \text{ atm}$ ; otro de 50  $\text{mL}$  contiene helio a la misma temperatura y a una presión de  $0,4 \text{ atm}$ . Tras conectar los dos recipientes a través de un pequeño tubo de volumen despreciable, y considerando ambos gases como ideales, estima *razonadamente*:
  - a) El volumen ocupado por cada gas y las presiones parciales de cada componente.
  - b) La molaridad y el porcentaje en masa de He en la disolución.
3. (1 punto) Responde *razonadamente* a las siguientes cuestiones:
  - a) La etiqueta de una botella de ácido clorhídrico comercial indica una concentración  $15,5 \text{ M}$  y densidad  $1,41 \text{ g cm}^{-3}$ . Calcula su concentración como porcentaje en masa.
  - b) Se prepara una disolución con 3  $\text{g}$  de  $\text{KCl}$  y 200  $\text{cm}^3$  de agua de modo tal que la mezcla resultante tiene una densidad aproximada de  $1,02 \text{ g cm}^{-3}$ . Estima su concentración como porcentaje en masa.
4. (2 puntos)
  - a) Considera la combustión de gas metano en condiciones normales. *Razona* qué volumen de oxígeno molecular se requiere para quemar completamente 150  $\text{L}$  de metano.
  - b) Se ponen a reaccionar 100  $\text{g}$  de cloruro de bario con 115  $\text{g}$  de sulfato de sodio para dar cloruro de sodio y sulfato de bario. Determina *razonadamente* los gramos de sal común que resultan.

5. (3 puntos) En un laboratorio a  $50^{\circ}C$  y 3 atmósferas de presión se hacen reaccionar 50 g de un mineral de cobre de 90 % de pureza con 400 mL de una solución 6 M de ácido nítrico. Sabiendo que el rendimiento para la formación de dióxido de nitrógeno gaseoso es del 95 % y que se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua,:

- Escribe y ajusta la reacción.
- Identifica *razonadamente* el reactivo limitante y calcula la masa que sobra del reactivo en exceso.
- Suponiendo que se comporta idealmente, calcula *razonadamente* el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

6. (1 punto) Resuelve *razonadamente* las siguientes cuestiones:

- El volumen molar,  $\bar{v}$ , de un gas se define como el volumen que ocupa un mol de gas. Calcula en condiciones normales el volumen molar de las siguientes especies gaseosas ideales: i) *cloro molecular*, ii) *dióxido de azufre*; y iii) *una mezcla equimolar de cloro molecular y dióxido de azufre*.
- Para caracterizar cómo de bien se ajusta un gas *real* al comportamiento ideal puede utilizarse el llamado *factor de compresibilidad*,  $Z$ , que se define a través de la expresión  $Z \equiv \frac{P \bar{v}}{RT}$ .

Cuanto más difiera esta cantidad del valor que toma el factor de compresibilidad en el caso ideal, mayor será la desviación y menos preciso será utilizar la ecuación del gas ideal. ¿Cuál es el valor del factor de compresibilidad de un gas ideal?

- En la gráfica de la derecha se muestra el factor de compresibilidad en función de la presión para distintos gases *reales* a una temperatura de 273 K. *Razona* qué gas se acerca más al comportamiento ideal cuando está sometido a una presión de 400 atm.

